

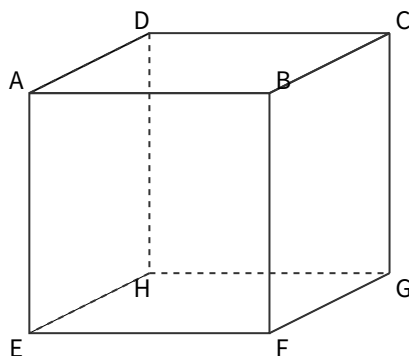
수학 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 킬러 · 문제편

수학 · 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 좌표공간에서 세 점 $A(3, 0, 0)$, $B(0, 4, 0)$, $C(0, 0, 6)$ 을 지나는 평면을 α 라 하자. 원점 O 에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, 삼각형 ABH 의 넓이를 S 라 하자. $29S^2$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 2 좌표공간에서 구 $S : x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 위의 점 P 와 점 $A(0, 0, 9)$ 에 대하여, 직선 AP 가 평면 $z = 0$ 과 만나는 점을 Q 라 하자. 점 P 가 구 S 위를 움직일 때, 점 Q 가 그리는 도형으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하시오. (단, 점 P 는 A 와 직선을 이루며 $z = 0$ 과 만나는 경우만 고려한다.)

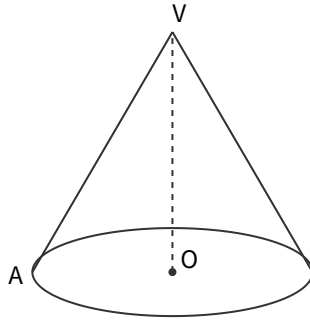
[킬러] 3 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6인 정육면체 $ABCD-EFGH$ 가 있다. 모서리 AE 의 중점을 M , 모서리 CG 의 중점을 N 이라 하자. 세 점 M, N, F 를 지나는 평면이 정육면체와 만나서 생기는 단면의 넓이를 S 라 할 때, S^2 의 값을 구하시오.



[킬러] 4 좌표공간에서 두 점 $A(2, -1, 3)$, $B(4, 3, -1)$ 을 지름의 양 끝점으로 하는 구 S 가 있다. 구 S 위의 점 중에서 x 좌표가 최대인 점을 P , 최소인 점을 Q 라 할 때, 선분 PQ 의 중점을 C 라 하자. 점 C 를 지나고 직선 AB 에 수직인 평면이 구 S 와 만나서 생기는 원의 넓이를 $k\pi$ 라 할 때, k 의 값을 구하시오.

[킬러] 5 좌표공간에 평면 $\alpha : 2x - y + 2z = 6$ 과 점 $A(3, 3, 3)$ 이 있다. 점 A 를 중심으로 하고 평면 α 에 접하는 구 S 가 있다. 구 S 위를 움직이는 점 P 에 대하여, 점 P 에서 평면 $z = 0$ 까지의 거리의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6 그림과 같이 밑면의 반지름이 3이고 높이가 4인 원뿔이 있다. 이 원뿔의 밑면의 중심을 O , 꼭짓점을 V 라 하자. 밑면의 둘레 위의 한 점 A 에 대하여, 점 A 에서 출발하여 원뿔의 옆면을 한 바퀴 돌아 다시 점 A 로 돌아오는 최단경로의 길이를 L 이라 할 때, L^2 의 값을 구하시오.



[킬러] 7 좌표공간에서 중심이 $C(2, 3, 4)$ 이고 반지름이 5인 구 S 가 있다. 구 S 가 xy 평면과 만나서 생기는 원을 C_1 이라 하고, 구 S 와 평면 $\alpha : x + 2y + 2z = 1$ 이 만나는 접점을 H 라 하자. 원 C_1 위를 움직이는 점 P 에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 Q 라 할 때, 선분 PQ 의 길이의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $9Mm$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 8 좌표공간에서 구 $S : (x - 4)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 4$ 와 직선 ℓ 이 있다. 직선 ℓ 은 원점 O 를 지나고 방향벡터가 $(a, b, 0)$ ($a^2 + b^2 = 1$)이다. 직선 ℓ 이 구 S 와 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 (a, b) 에 대하여, 두 교점 사이의 거리가 최대가 될 때 그 거리의 제곱을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr